

من دانشجوی درس «تحلیل داده کسبوکار» هستم.

میخواهم برای کسب و کار خود یک Dataset مصنوعی اما واقعی نما ایجاد کنم تا بعداً بتوانم آن را وارد نرم افزار MySQL کنم و داده ها را تحلیل کنم.

نکته مهم: تمام داده‌هایی که در Dataset تولید می‌شوند باید به زبان انگلیسی باشند تا مشکلی در charset به وجود نیاید.

ساختار پایگاه داده من از 10 جدول زیر به همراه فیلدهای هر یک تشکیل شده است:

جداول پایگاه داده

1. جدول users با فیلدهای:

- birth_date
- last_name
- first_name
- password
- city
- user_name
- id
- disabled
- register_date

2. جدول roles با فیلدهای:

- title
- id

3. جدول user_roles با فیلدهای:

- role_id
- user_id

4. جدول categories با فیلدهای:

- parent_id
- title
- id

5. جدول products با فیلدهای:

- category
- price
- detail
- title
- id

6. جدول orders با فیلدهای:

- was_paid
- sales_channel

- order_date
- user_id
- id

7. جدول **order_detail2** با فیلدهای:

- price
- quantity
- product_id
- detail_id
- order_id

8. جدول **payments** با فیلدهای:

- total_amount
- discount_price
- total_price
- discount_id
- order_id
- id
- payment_code
- payment_date
- payment_type

9. جدول **Discount** با فیلدهای:

- expire_date
- active_date
- discount_code
- title
- id

10. جدول **user_basket** با فیلدهای:

- quantity
- product_id
- user_id

اطلاعات کسب و کار من

- نام کسب وکار: کهن نگار
- نوع کسب وکار: فروش کتاب های منحصر به فرد
- شهرهای فعالیت: رشت، نوشهر، بندر انزلی
- مخاطبان هدف: مردان و زنان از ۳۰ تا ۵۰ سال
- روش فروش: آنلاین، حضوری
- محصولات اصلی: کتاب اشعار، کتاب تاریخی، نقاشی، کتاب عکاسی، کتاب آثار یک هنرمند در یک مجموعه

- محدوده قیمت محصولات: از ۱۰۰۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰۰۰
- توضیحات بیشتر: آخر هر دو ماه یک تخفیف ۱۵ درصدی بر کالاها اعمال میشود.

هدف برای این کسبوکار

یک طرح تولید Dataset طراحی کن.

توجه: تو نباید هزاران رکورد سفارش یا کاربر را مستقیماً تولید کنی. وظیفه تو این است که قوانین و الگوهایی را طراحی کنی که یک برنامه Python بتواند بر اساس آنها هزاران رکورد واقعی ما تولید کند.

۱. دسته‌بندی محصولات

حدود 30 دسته بندی مناسب برای این کسب و کار پیشنهاد بده.

برای هر دسته بندی مشخص کن:

- نام دسته
- دسته اصلی یا زیرمجموعه
- میزان محبوبیت تقریبی دسته بندی ها
- باید برای کسب و کار من منطقی باشند.

۲. محصولات

برای تولید حدود 200 محصول، مشخص کن:

- انواع محصولات
- محدوده قیمت هر نوع محصول
- محصولات پرفروش
- محصولات متوسط
- محصولات کم فروش

محصولات را طوری طراحی کن که فروش همه آنها یکسان نباشد.

۳. مشتریان

برای حدود 1500 کاربر، الگوی مناسبی پیشنهاد بده.

مشخص کن:

- توزیع سنی
- توزیع شهرها
- نسبت تقریبی مشتریان فعال و غیرفعال
- درصد تقریبی مشتریان تکراری
- الگوی ثبت نام مشتریان

- اطلاعات کاملاً مصنوعی باشند.

4. سفارشها

برای حدود 7000 سفارش، الگوی تولید پیشنهاد بده.

مشخص کن:

- توزیع سفارشها در 12 ماه
- ماههای پر فروش
- ماه های کم فروش
- توزیع سفارش در روزهای هفته
- میانگین تعداد اقلام در هر سفارش
- درصد سفارشهای پرداختشده
- درصد سفارشهای پرداختنشده
- الگوی خرید مشتریان تکراری

5. جزئیات سفارش

برای حدود 20000 رکورد `order_detail2` مشخص کن:

- توزیع تعداد کالا در سفارش
- توزیع `quantity`
- محصولات پر فروش
- احتمال خرید محصولات مختلف
- رابطه بین محصول و فصل
- اطمینان بده که `id_product` فقط از محصولات موجود انتخاب شود.

6. پرداختها

برای حدود 6000 پرداخت مشخص کن:

- نسبت سفارشهای دارای پرداخت
- انواع روش پرداخت
- درصد استفاده از تخفیف
- محدوده تخفیف
- رابطه `price_discount`، `price_total` و `amount_total`

قانون زیر باید همیشه برقرار باشد:

$$\text{total_amount} = \text{total_price} - \text{discount_price}$$

7. تخفیف ها

برای حدود 30 تخفیف مشخص کن:

- نوع تخفیف
- مدت اعتبار
- درصد یا مقدار تخفیف
- مناسبت استفاده
- ماههای اجرای تخفیف

8. سبد خرید

برای حدود 1000 رکورد `basket_user` مشخص کن:

- چه مشتریانی احتمال بیشتری برای داشتن سبد خرید دارند؟
- چه محصولاتی بیشتر در سبد قرار میگیرند؟
- تعداد کالا در سبد چگونه توزیع شود؟

9. الگوهای واقعی نما

نباید کاملاً تصادفی باشد Dataset

حداقل 10 الگوی واقعیما پیشنهاد بده، مانند:

- افزایش فروش در بعضی ماهها
- کاهش فروش در بعضی ماهها
- پرفروش بودن برخی محصولات
- خرید بیشتر برخی مشتریان
- خرید فصلی
- تأثیر تخفیف بر فروش
- تفاوت رفتار مشتریان جدید و قدیمی
- تفاوت فروش محصولات
- وجود مشتریان وفادار
- وجود سفارشهای کوچک و بزرگ

10. قوانین سازگاری داده

تمام قوانین زیر باید رعایت شوند:

- هر `id_user` در `orders` باید در `users` وجود داشته باشد.
- هر `id_product` در `2detail_order` باید در `products` وجود داشته باشد.
- هر `id_category` در `products` باید در `categories` وجود داشته باشد.
- هر `id_order` در `2detail_order` باید در `orders` وجود داشته باشد.
- هر `id_order` در `payments` باید در `orders` وجود داشته باشد.
- هر `id_discount` در `payments` باید در `discount` وجود داشته باشد یا `NULL` باشد.
- هر `id_user` در `roles_user` باید در `users` وجود داشته باشد.
- هر `id_role` در `roles_user` باید در `roles` وجود داشته باشد.
- هر `id_user` در `basket_user` باید در `users` وجود داشته باشد.

- هر `id_product` در `basket_user` باید در `products` وجود داشته باشد.
- تاریخ سفارش نباید قبل از تاریخ ثبت کاربر باشد.
- تاریخ پرداخت نباید قبل از تاریخ سفارش باشد.
- شناسهها نباید تکراری باشند.
- سازگار باشد `total_price` و `discount_price` باید با `total_amount`

خروجي مورد انتظار

خروجي را در قالب يك فايل به نام `specification_business.txt` ارائه كن.

اين فايل به عنوان ورودي يك برنامه پايتون استفاده مي شود.

داده ها بايد در زبان انگليسي توليد شود تا مشكلي در `charset` به وجود نيايد.

در اين فايل مشخصات بايد به اندازه‌اي دقيق باشند كه يك برنامه `Python` بتواند بدون تصميمگيري انساني اضافي، `Dataset` را توليد كند.